

Abschlussbericht

GEO 415 A - Environmental Modelling A

Hydrologische Modellierung der Schwalm in Mittelhessen mit einem fully distributed model

Verfasser: Erik Gemeinhardt, Till Ferneding, Jakob Glesmer

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt und bewertet ein vollständig rasterverteiltes Niederschlag-Abfluss-Modell für die Schwalm in Mittelhessen. Das Modell arbeitet mit einem täglichen Zeitschritt und einem Raster von 20×20 m. Räumlich verteilte Niederschlags- und Verdunstungsdaten werden mit nutzbarer Feldkapazität, Hangneigung, Landbedeckung und Versiegelung verbunden. Aus dem digitalen Geländemodell werden außerdem die Fließrichtungen, die Einzugsgebiete der Pegel und die Reisezeiten des Abflusses abgeleitet. Für jede Rasterzelle wird täglich berechnet, wie viel Wasser verdunstet, im Boden gespeichert, als schneller Abfluss abgegeben oder über Zwischenabfluss und Grundwasser verzögert weitergeleitet wird. Der lokal gebildete Abfluss wird anschließend über das D8-Fließnetz zu den Pegeln Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen geroutet.

Die Parameter wurden für 2022 und 2023 gemeinsam an allen drei Pegeln kalibriert. Die Jahre 2024 und 2025 dienen als unabhängige Validierung. In diesem Zeitraum erreicht das Modell NSE-Werte von 0,622 in Alsfeld, 0,599 in Heidelberg und 0,644 in Röllshausen. Die KGE liegt bei 0,728, 0,758 und 0,706. Der PBIAS beträgt +4,53 % in Alsfeld, -10,74 % in Heidelberg und -7,78 % in Röllshausen. Damit wird Alsfeld leicht überschätzt, während Heidelberg und Röllshausen unterschätzt werden. Die Ergebnisse zeigen eine brauchbare zeitliche Übertragbarkeit, zugleich aber Unsicherheiten bei der räumlichen Zuordnung der Abflussbeiträge. Die simulierte Grundwasserneubildung besitzt ein teilweise plausibles räumliches Muster. Der Vergleich von Perkolation und Sickerwasserrate ist dagegen nur eingeschränkt aussagekräftig, da beide Größen unterschiedlich definiert sind.

Der Modellcode einschließlich README und requirements.txt ist unter <https://github.com/Tilltus/Geo415A-Hydrologisches-Modell.git> verfügbar. Die verwendeten Eingangsdaten sind aufgrund ihres Umfangs nicht im Repository enthalten und werden in Kapitel 3 dokumentiert.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einleitung und Zielsetzung	3
2 Untersuchungsgebiet	4
3 Eingangsdaten und Datenaufbereitung	5
3.1 Meteorologische Antriebe	5
3.2 Boden, Landbedeckung und Gelände	6
3.3 Pegel- und Referenzdaten	6
4 Aufbau des fully distributed model	7
4.1 Tägliche Verarbeitung je Rasterzelle	7
4.2 Bildung der Abflusskomponenten	8
4.3 Weiterleitung zum Pegel	8
5 Kalibrierung und Validierung	9
6 Ergebnisse	10
6.1 Modellgüte und kalibrierte Parameter	10
6.2 Tageshydrographen	10
6.3 Jährliche Wasserbilanz	12
6.4 Räumliche Muster und Referenzvergleich	13
7 Diskussion	14
8 Fazit	15
KI-Dokumentation, Verfügbarkeit von Code und Daten, sowie Literatur und geprüfte Datengrundlagen	15

1 Einleitung und Zielsetzung

Hydrologische Modelle beschreiben, wie Niederschlag innerhalb eines Einzugsgebiets gespeichert, verdunstet und in Abfluss umgewandelt wird. Dabei wird die reale Landschaft in eine vereinfachte Modellstruktur übertragen. Eine gute Übereinstimmung zwischen beobachtetem und simuliertem Abfluss ist wichtig, reicht für eine fachliche Bewertung aber nicht aus. Ebenso muss nachvollziehbar sein, welche Eingangsdaten verwendet werden, wie daraus räumliche Modelleigenschaften abgeleitet werden und an welcher Stelle die einzelnen Daten den berechneten Wasserhaushalt beeinflussen.

Die erste Projektversion arbeitete mit monatlichen Gebietsmitteln und konzentrierte sich vor allem auf den Pegel Heidelberg. Für die vorliegende Arbeit wurde das Modell zu einer täglichen und vollständig rasterverteilten Version weiterentwickelt. Niederschlag und potenzielle Evapotranspiration werden für jeden Modelltag räumlich auf die Rasterzellen übertragen. Gleichzeitig werden Bodenwasserspeicher, Versiegelung, Vegetation, Hangneigung und Fließwege zellweise berücksichtigt. Dadurch kann derselbe Niederschlag in verschiedenen Teilen des Einzugsgebiets unterschiedlich verarbeitet werden.

Eine weitere Erweiterung ist die gemeinsame Kalibrierung an den Pegeln Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen. Die Pegel liegen entlang derselben Schwalm und besitzen ineinander verschachtelte Einzugsgebiete. Für alle drei Pegel wird derselbe globale Parametersatz verwendet. Die räumlichen Eingangsdaten, die beitragenden Flächen und die Reisezeiten unterscheiden sich jedoch. Dadurch kann geprüft werden, ob das Modell nicht nur an einem einzelnen Pegel gute Ergebnisse liefert, sondern die Abflussbildung entlang des Flusslaufs insgesamt sinnvoll abbildet.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht deshalb nicht die vollständige Herleitung jeder einzelnen Modellgleichung, sondern der Ablauf der Modellrechnung: Welche Daten gehen in das Modell ein? Welche räumlichen Größen werden daraus abgeleitet? Wie wird das Wasser in jeder Rasterzelle verarbeitet? Wie entstehen die verschiedenen Abflusskomponenten? Und wie gelangt der gebildete Abfluss schließlich zu den drei Pegeln?

Daraus ergeben sich drei Leitfragen:

- Wie gut bildet ein gemeinsamer Parametersatz den täglichen Abfluss an allen drei Pegeln ab?
- Bleibt die Modellgüte im Validierungszeitraum 2024-2025 erhalten?
- Sind die räumlichen Wasserhaushaltsprozesse und die kalibrierten Parameter insgesamt plausibel?

Das Modell wird als konzeptionelles Forschungsmodell verstanden. Es bildet wichtige Prozesse des Wasserhaushalts ab, ersetzt aber kein hydraulisches Gewässermodell und keine direkte Messung der internen Wasserflüsse.

2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet liegt in Mittelhessen und umfasst den modellierten Oberlauf der Schwalm bis zum Pegel Röllshausen. Die Schwalm durchfließt die Modelldomäne von Süden nach Norden. Entlang des Gewässers liegen die Pegel Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen. Ihre Einzugsgebiete bauen aufeinander auf: Das Gebiet von Alsfeld liegt innerhalb des Heidelbacher Einzugsgebiets, das wiederum Teil des Gebiets von Röllshausen ist. Diese Anordnung eignet sich für eine gemeinsame Kalibrierung und für die Prüfung, ob die zusätzlichen Abflussbeiträge aus den Flächen zwischen den Pegeln richtig erfasst werden.

Einzugsgebiet der Schwalm mit Pegelstandorten

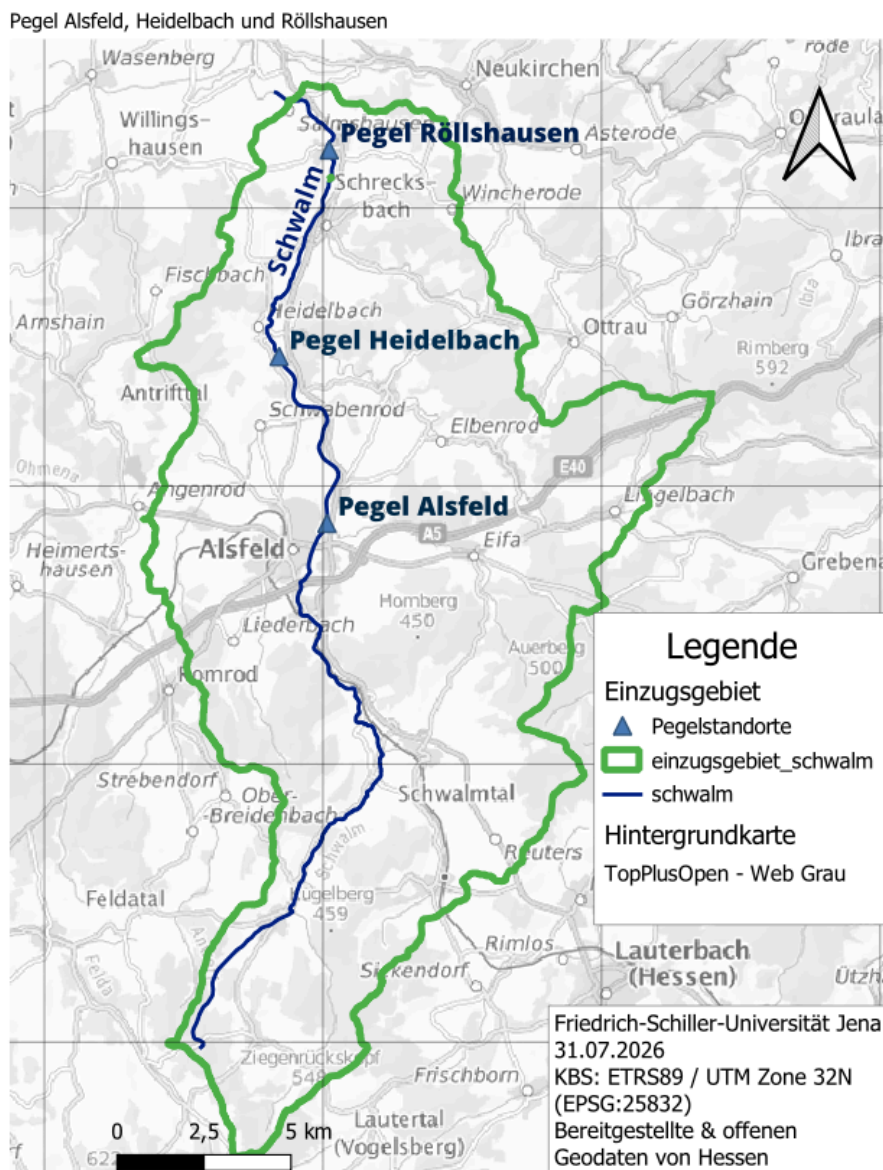


Abbildung 1: Einzugsgebiet der Schwalm und Lage der Pegel Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen. Koordinatensystem ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832).

Die aus dem D8-Netz abgeleiteten Einzugsgebietsflächen betragen 131,462 km² für Alsfeld, 162,066 km² für Heidelberg und 241,069 km² für Röllshausen. Das gesamte Modellraster enthält 638.308 aktive Zellen und umfasst rund 255,3 km². Für Alsfeld und Heidelberg

stimmen die modellierten Flächen nahezu mit den hinterlegten amtlichen Flächen überein. Für Röllshausen liegt die modellierte Fläche etwa 3,6 % unter der verwendeten Referenzfläche. Außerdem befindet sich die ausgewählte D8-Zelle rund 871 m vom amtlichen Pegelpunkt entfernt. Das Modell wählt diese Zelle, weil ihre beitragende Fläche besser zur Referenz passt. Der größere Versatz bleibt dennoch eine Unsicherheit für das Routing.

3 Eingangsdaten und Datenaufbereitung

Das Modell verbindet tägliche meteorologische Raster mit räumlichen Informationen über Boden, Landoberfläche, Gelände und Gewässer. Alle räumlichen Daten werden auf ETRS89 / UTM Zone 32N bezogen und auf das 20-m-Modellraster übertragen. Die feine Zellgröße verbessert die Darstellung von Topographie, Fließwegen und Einzugsgebietsgrenzen. Sie erhöht jedoch nicht die tatsächliche Auflösung der meteorologischen Messinformation, da Niederschlag und potenzielle Evapotranspiration gröber vorliegen.

Tabelle 1: Eingangsdaten und ihre Funktion im Modellablauf.

Datensatz	Format	Auflösung/Zeitraum	Verwendung
Digitales Geländemodell	GeoTIFF	20 m	Modellraster, Hangneigung und D8-Routing
Modelldomäne	Shapefile	Polygon; ca. 255,3 km ²	Begrenzung und Maskierung des Modellgebiets
Pegel Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen	GeoPackage	drei Punktobjekte; EPSG:25832	Snapping auf das D8-Fließnetz, Ableitung der drei Pegelinzugsgebiete und Abgriff von Qsim
Beobachteter Durchfluss an drei Pegeln	CSV	täglich, 2021–2025	Gemeinsame Multi-Pegel-Kalibrierung 2022–2023 und zeitliche Validierung 2024–2025
Schwalm-Flussnetz	Shapefile	Linienetz	Stream Burning und Gewässerrouting
Nutzbare Feldkapazität	Shapefile	1:50.000; Klassen in mm	Maximaler Bodenwasserspeicher
Bodeneinheiten	Shapefile	1:50.000; BN_ID	Eingelesen; neutrale Faktoren im Endmodell
LBM-DE 2021	GeoPackage	CLC21, SIE_AKT, VEG_AKT	Landbedeckung, Versiegelung und Vegetation
HYRAS-Niederschlag	NetCDF	täglich; ca. 1 km	Täglicher, räumlich verteilter Niederschlagseingang
Potenzielle Evapotranspiration	ASCII-Raster	täglich; ca. 1 km	Täglicher, räumlich verteilter Verdunstungsanspruch
Reale Evapotranspiration	ASCII in TAR	täglich 2021–2025	Räumliche Plausibilisierung der AET
Grundwasserneubildung	GeoTIFF	mm/a	Plausibilisierung der Recharge
Sickerwasserrate	GeoTIFF	mm/a	Plausibilisierung der Perkolation

3.1 Meteorologische Antriebe

Die täglichen Niederschlagsdaten stammen aus dem Rasterdatensatz HYRAS-DE-PR V6.1 des Deutschen Wetterdienstes (DWD, 2025). Sie werden für jeden Modelltag aus den NetCDF-Dateien gelesen und per Nearest-Neighbour-Verfahren den Zentren der 20-m-Modellzellen zugeordnet. Diese Methode verändert die ursprünglichen Rasterwerte nicht durch zusätzliche Glättung. Für die Bereiche zwischen Alsfeld und Heidelberg sowie zwischen Heidelberg und Röllshausen werden kalibrierte Korrekturfaktoren angewendet. Sie sollen mögliche regionale Unterschiede des Niederschlags erfassen und wirken nur auf die Niederschlagsmenge der jeweiligen Zone.

Die täglichen Raster der potenziellen und realen Evapotranspiration wurden ebenfalls über das Climate Data Center des Deutschen Wetterdienstes bezogen (DWD, o. J.). Die potenzielle Evapotranspiration wird bilinear auf die Zellzentren übertragen und stellt im Modell zunächst den atmosphärischen Verdunstungsanspruch dar. Die tatsächliche Verdunstung wird später durch das vorhandene Bodenwasser und einen Vegetationsfaktor begrenzt. Einzelne fehlende Rasterwerte können mit dem räumlichen Tagesmittel ergänzt werden. Fehlt ein kompletter Tag, wird die Modellrechnung abgebrochen, damit keine unbemerkte Lücke in der Wasserbilanz entsteht.

3.2 Boden, Landbedeckung und Gelände

Die nutzbare Feldkapazität bestimmt, wie viel Wasser eine Rasterzelle im Boden speichern kann. Die vorhandenen Klassen werden in repräsentative Millimeterwerte umgerechnet und auf das Modellraster übertragen. Dieser Wert bildet die obere Grenze des Bodenwasserspeichers. Rasterzellen mit einer hohen Feldkapazität können mehr Niederschlagswasser zurückhalten, während Zellen mit einer geringen Feldkapazität schneller einen Wasserüberschuss erzeugen.

Aus dem LBM-DE2021 des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie wurden die Landbedeckungsklassen sowie die Attribute zur Versiegelung und Vegetation übernommen (BKG, 2026). Der Versiegelungsanteil steuert, welcher Teil des Niederschlags direkt und ohne Bodenpassage abfließt. Der Vegetationsanteil verändert den räumlichen Verdunstungsanspruch. Zusätzlich beeinflusst die Landbedeckung, wie stark Wasser als Schnellabfluss oder als Versickerung weiterverarbeitet wird. Die Bodeneinheiten enthalten im Projekt nur numerische Kennungen ohne fachlich lesbare Legende. Sie werden deshalb im finalen Modell neutral behandelt und nicht mit frei angenommenen Eigenschaften belegt.

Das digitale Geländemodell wurde auf Grundlage der ATKIS-DGM-Daten der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation erstellt (HVBG, 2026). Es legt das 20-m-Modellgitter fest und bildet die Grundlage für Hangneigung, Fließrichtungen und Routing. Fehlende Höhenwerte innerhalb der Gebietsmaske werden aus den nächstgelegenen

gültigen Zellen ergänzt. Anschließend wird die Schwalm geringfügig in das DGM eingeschnitten. Dieses Stream Burning sorgt dafür, dass die berechneten Fließwege dem bekannten Flusslauf folgen. Künstliche Senken wurden mit einem Priority-Flood-Verfahren nach Barnes et al. (2014) entfernt. Dadurch entstand ein hydrologisch verbundenes Geländemodell, aus dem durchgängige Fließwege abgeleitet werden konnten. Es kann also nun für jede Zelle die steilste Abflussrichtung, die Fließakkumulation und die Verbindung zum Unterlieger abgeleitet werden.

3.3 Pegel- und Referenzdaten

Die Fließrichtungen wurden nach dem D8-Prinzip bestimmt. Dabei leitet jede Rasterzelle ihr Wasser zu genau einer der acht benachbarten Zellen mit dem stärksten Gefälle weiter (O’Callaghan und Mark, 1984). Die Pegelstandorte, Stationsnummern, amtlichen Einzugsgebietsflächen und beobachteten Durchflusszeitreihen der Pegel Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen wurden aus den Datenangeboten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie übernommen (HLNUG, 2026). Die dort bereitgestellten täglichen Durchflusswerte bilden die Beobachtungsreihen Qobs für Kalibrierung und Validierung. Die drei Pegelpunkte werden nicht nur nach der kürzesten Entfernung, sondern auch nach der erwarteten Einzugsgebietsfläche auf das D8-Netz gesetzt. Von der gewählten Pegelzelle aus werden alle Oberlieger rückwärts verfolgt. Auf diese Weise erhält jeder Pegel eine eigene Maske der beitragenden Rasterzellen und eine eigene Reisezeitverteilung. Die beobachteten Tagesabflüsse werden anschließend mit den simulierten Reihen verglichen.

Die Raster der Grundwasserneubildung, realen Evapotranspiration und Sickerwasserrate haben unterschiedliche Funktionen. Die Grundwasserneubildung geht mit geringem Gewicht in die Mehrzielkalibrierung ein und begrenzt damit unrealistische räumliche Lösungen. Die reale Evapotranspiration und die Sickerwasserrate werden erst nach der Simulation für Plausibilitätsvergleiche verwendet. Sie verändern die tägliche Modellrechnung nicht. Besonders der Vergleich von Perkolation und Sickerwasserrate muss vorsichtig interpretiert werden, weil beide Produkte nicht dieselbe Prozessdefinition besitzen.

4 Aufbau des fully distributed model

Die nachfolgende Speicher- und Abflussstruktur wurde im Rahmen des Projekts als eigenes konzeptionelles Modell entwickelt. Das Modell ist vollständig rasterverteilt, weil für jede aktive Zelle eigene Wasserstände und Wasserflüsse geführt werden. Die kalibrierten Grundparameter gelten dagegen für das gesamte Gebiet. Räumliche Unterschiede entstehen aus den Eingangsdaten: Niederschlag und potenzielle Evapotranspiration ändern sich von Tag zu Tag, während Feldkapazität, Versiegelung, Vegetation, Hangneigung und Fließweg ortsfest sind. Aus globalen Parametern und räumlichen Faktoren werden für jede Zelle wirksame Prozessstärken abgeleitet.

4.1 Tägliche Verarbeitung je Rasterzelle

An jedem Modelltag wird zuerst der Niederschlag der jeweiligen Zelle eingelesen. Ein versiegelungsabhängiger Anteil wird unmittelbar als direkter Oberflächenabfluss abgetrennt. Der übrige Niederschlag wird dem Bodenwasserspeicher zugeführt. Danach wird die tatsächliche Evapotranspiration berechnet. Sie kann weder die potenzielle Evapotranspiration noch die vorhandene Wassermenge überschreiten. Bei einem trockenen Boden wird die Verdunstung zusätzlich reduziert.

Nach der Verdunstung wird der Boden bis zur zellspezifischen Feldkapazität aufgefüllt. Wasser oberhalb dieser Grenze bildet einen Sättigungsüberschuss. Dieser Überschuss wird auf schnellen Abfluss, Zwischenabfluss und Grundwasserneubildung verteilt. Gleichzeitig kann bei ausreichend feuchtem Boden Wasser perkolieren und damit ebenfalls zur Grundwasserneubildung beitragen. Die Recharge wird anschließend auf einen schnellen und einen langsamen Grundwasserspeicher aufgeteilt.

$$P = AET + Q_{local} + \Delta S_{soil} + \Delta S_{inter} + \Delta G_{fast} + \Delta G_{slow} \quad (1)$$

Die Gesamtbilanz zeigt nur die äußeren Zu- und Abflüsse sowie die Änderungen der vier Speicher. Perkolation und Recharge sind interne Umlagerungen und erscheinen deshalb nicht als eigene Verluste.

Aus jedem Speicher wird täglich ein bestimmter Anteil abgegeben. Der Zwischenabflussspeicher und der schnelle Grundwasserspeicher reagieren relativ schnell auf Niederschlagsereignisse. Der langsame Grundwasserspeicher entleert sich deutlich träger und hält den Basisabfluss während trockener Perioden aufrecht. Nach jedem Tag werden die neuen Speicherstände gespeichert und am folgenden Tag weiterverwendet.

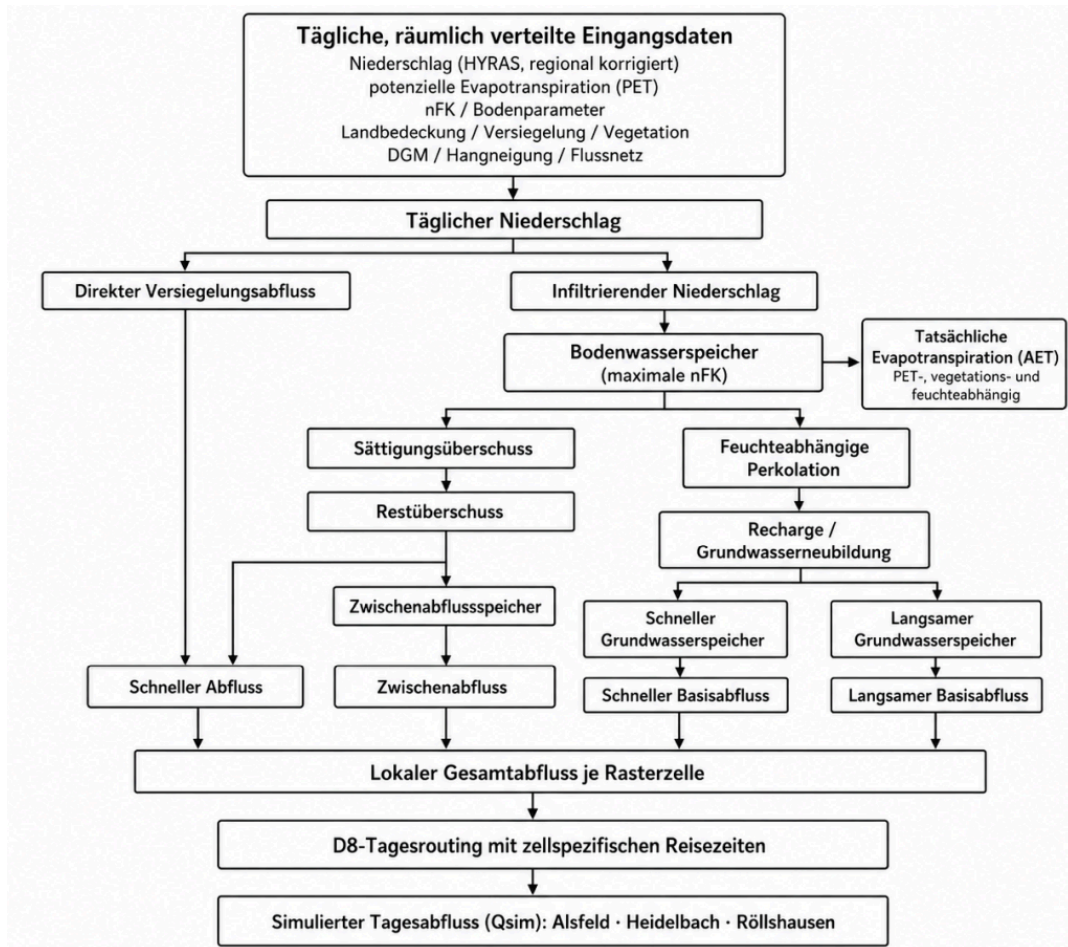


Abbildung 2: Vereinfachter Daten- und Prozessfluss des täglichen Modells (KI-generiert, ChatGPT-4o).

4.2 Bildung der Abflusskomponenten

Der lokale Abfluss einer Rasterzelle besteht aus vier Bestandteilen. Der schnelle Abfluss reagiert unmittelbar auf versiegelten Niederschlag und auf Wasser, das die Bodenwasserkapazität überschreitet. Der Zwischenabfluss stammt aus einem verzögerten Speicher für oberflächennahes, lateral bewegtes Wasser. Der schnelle Basisabfluss wird aus dem schnell reagierenden Grundwasserspeicher abgegeben. Der langsame Basisabfluss stammt aus dem langfristigen Grundwasserspeicher.

$$Q_{local} = Q_{quick} + Q_{inter} + B_{fast} + B_{slow} \quad (2)$$

Die vier Komponenten werden zunächst als tägliche Abflusshöhe in Millimetern je Rasterzelle berechnet.

Hangneigung, Versiegelung und Landbedeckung verändern vor allem die Aufteilung zwischen schnellem Abfluss und Versickerung. Die nutzbare Feldkapazität bestimmt, wie lange Wasser im Boden zurückgehalten werden kann. Die kalibrierten Speicherkoeffizienten steuern dagegen, wie schnell Zwischenabfluss und Grundwasser wieder an das

Gewässersystem abgegeben werden. Das Modell bildet damit keine einzelnen Poren- oder Hangprozesse physikalisch nach, sondern fasst sie in wirksamen, konzeptionellen Speichern zusammen.

4.3 Weiterleitung zum Pegel

Nach der lokalen Abflussbildung wird die Abflusshöhe mit der Zellfläche multipliziert und in ein Wasservolumen umgerechnet. Für jede Rasterzelle ist aus dem D8-Netz bekannt, zu welchem Pegel sie beiträgt und wie lang ihr Weg dorthin ist. Die Reisezeit wird aus der Fließstrecke, dem Gefälle, der Lage im Gewässernetz und einer kalibrierten effektiven Routinggeschwindigkeit bestimmt. Das Volumen wird nicht einfach auf den nächsten ganzen Tag gerundet, sondern anteilig auf zwei benachbarte Verzögerungstage verteilt. Dadurch bleibt die Wassermenge erhalten und die Ankunft am Pegel wird zeitlich geglättet.

$$Q_{sim,t} = \sum V_{ankunft,t} / 86\,400 \quad (3)$$

Die am Pegel ankommenden Tagesvolumina werden durch die Sekunden eines Tages geteilt und ergeben den simulierten Durchfluss in m^3/s .

Für Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen werden dieselben lokalen Abflussraster verwendet, aber jeweils nur die Zellen des eigenen Oberstromgebiets aufsummiert. Jede Messstelle besitzt damit eine eigene Reihe von Reisezeiten und eine eigene simulierte Abflussreihe. Das Routing ist kein hydraulisches Flussmodell: Querschnitt, Rückstau, Überflutung und eine vom Wasserstand abhängige Fließgeschwindigkeit werden nicht explizit berechnet.

5 Kalibrierung und Validierung

Die Prozessparameter werden nicht für jede Rasterzelle einzeln angepasst. Stattdessen wird ein gemeinsamer Parametersatz für alle drei Pegel gesucht. Räumliche Unterschiede ergeben sich weiterhin aus den Eingangsdaten und aus den daraus abgeleiteten Faktoren. Diese Trennung verhindert eine freie Anpassung jeder Teilfläche und macht die Übertragbarkeit des Modellkonzepts prüfbar.

Tabelle 2: Kalibrierte Parametergruppen und ihre Funktion.

Parametergruppe	Wirkung im Modell
Schnellabfluss	Anteil des Sättigungsüberschusses, der direkt abfließt
Perkolation und Recharge	Übergang vom Boden in Zwischenabfluss und Grundwasser
Speicherkoefizienten	tägliche Entleerung von Zwischenabfluss sowie schnellem und langsamem Grundwasser

Speicheraufteilung	Anteil der Recharge im langsamen Grundwasserspeicher
Routinggeschwindigkeit	zeitliche Konzentration des Zellabflusses am Pegel
Niederschlagsfaktoren	begrenzte Mengenkorrektur in den Flächen zwischen den Pegeln

Das Jahr 2021 wird als Warm-up verwendet und achtmal wiederholt. Dadurch können sich Boden-, Zwischenabfluss- und Grundwasserspeicher von den angenommenen Anfangswerten lösen. Die Jahre 2022 und 2023 bilden den Kalibrierungszeitraum. Die Jahre 2024 und 2025 werden anschließend mit unveränderten Parametern gerechnet und dienen als zeitlich unabhängige Validierung.

Die Zielfunktion berücksichtigt NSE, KGE und PBIAS an allen drei Pegeln. Die Modellgüte wurde unter anderem mit der Nash-Sutcliffe-Effizienz nach Nash und Sutcliffe (1970) bewertet. Ergänzend wurde die Kling-Gupta-Effizienz verwendet, um die Korrelation, Streuung und Mittelwertverhältnis der simulierten und beobachteten Reihen gemeinsam zu berücksichtigen (Gupta et al., 2009). Zusätzlich werden die Darstellung von Niedrigwasser und Sommerabfluss, die zusätzlichen Abflussbeiträge aus den Bereichen zwischen den Pegeln sowie Mittelwert und räumliches Muster der Grundwasserneubildung einbezogen. Die globale Parametersuche wurde mit dem Optimierungsverfahren Differential Evolution nach Storn und Price (1997) durchgeführt. Anschließend wurde die beste gefundene Lösung lokal weiter verfeinert. Dieses Verfahren reduziert die Abhängigkeit von Startwerten, kann aber mehrere ähnlich gute Parametersätze nicht grundsätzlich ausschließen.

Die NSE bewertet vor allem die zeitliche Abflusssdynamik und reagiert stark auf hohe Abflüsse. Die KGE betrachtet zusätzlich Korrelation, Streuung und Mittelwertverhältnis. NSE und KGE wurden gemeinsam interpretiert, da beide Kennwerte unterschiedliche Eigenschaften der Abflussreihe gewichten und numerisch nicht unmittelbar gleich bewertet werden können (Knoben et al., 2019). Der PBIAS zeigt, ob die gesamte Abflussmenge systematisch über- oder unterschätzt wird. Die drei Kennwerte werden gemeinsam ausgewertet, weil kein einzelnes Gütemaß alle Modellfehler beschreibt.

Tabelle 3: Zeitliche Aufteilung der Modellrechnung.

Phase	Zeitraum	Funktion
Warm-up	2021	Acht Wiederholungen, keine Gütebewertung
Kalibrierung	2022-2023	Gemeinsame Parametersuche an

drei Pegeln

Validierung	2024-2025	Unveränderte Parameter
-------------	-----------	------------------------

6 Ergebnisse

6.1 Modellgüte und kalibrierte Parameter

Das Modell erreicht an allen drei Pegeln positive NSE- und KGE-Werte. In der Kalibrierung liegt die NSE zwischen 0,618 und 0,707. In der unabhängigen Validierung werden Werte zwischen 0,599 und 0,644 erreicht. Die KGE liegt in der Validierung zwischen 0,706 und 0,758. Damit wird die tägliche Abflussdynamik insgesamt brauchbar wiedergegeben. Der PBIAS zeigt jedoch räumliche Unterschiede: Alsfeld wird leicht überschätzt, Heidelberg und Röllshausen werden unterschätzt.

Tabelle 4: Tägliche Modellgüte in Kalibrierung und Validierung.

Pegel	Phase	NSE	KGE	PBIAS [%]
Alsfeld	Kal.	0,7	0,823	6,86
Alsfeld	Val.	0,622	0,728	4,53
Heidelberg	Kal.	0,707	0,83	0,12
Heidelberg	Val.	0,599	0,758	-10,74
Röllshausen	Kal.	0,618	0,749	-0,28
Röllshausen	Val.	0,644	0,706	-7,78

Tabelle 5: Zentrale kalibrierte Parameter und ihre Einordnung.

Parametergruppe	kalibrierter Wert	fachliche Einordnung
Schnellabfluss und Recharge	0,274 / 0,550	Recharge-Anteil an Obergrenze
Bodenperkolation	0,000306 d ⁻¹	Sehr gering; kleiner direkter Bodenbeitrag
Zwischenabfluss	0,04896 d ⁻¹	verzögerte Reaktion über mehrere Tage
Grundwasser	0,206 / 0,000265 d ⁻¹	Deutlich getrennte schnelle und langsame Reaktion

langsamer Recharge-Anteil	0,907	hoch; als effektiver Modellwert zu verstehen
Routing / Niederschlagsfaktoren	1,50 m/s; 1,150 / 0,886	Routing und erster Faktor an Obergrenze

Die Randtreffer sind kein formaler Fehler, zeigen aber, dass die Kalibrierung eine sehr schnelle Konzentration und eine starke Zuführung zum langfristigen Speichersystem benötigt. Die Werte dürfen deshalb nicht einzeln als direkt messbare Gebietseigenschaften interpretiert werden, sondern nur als zusammenwirkender effektiver Parametersatz.

6.2 Tageshydrographen

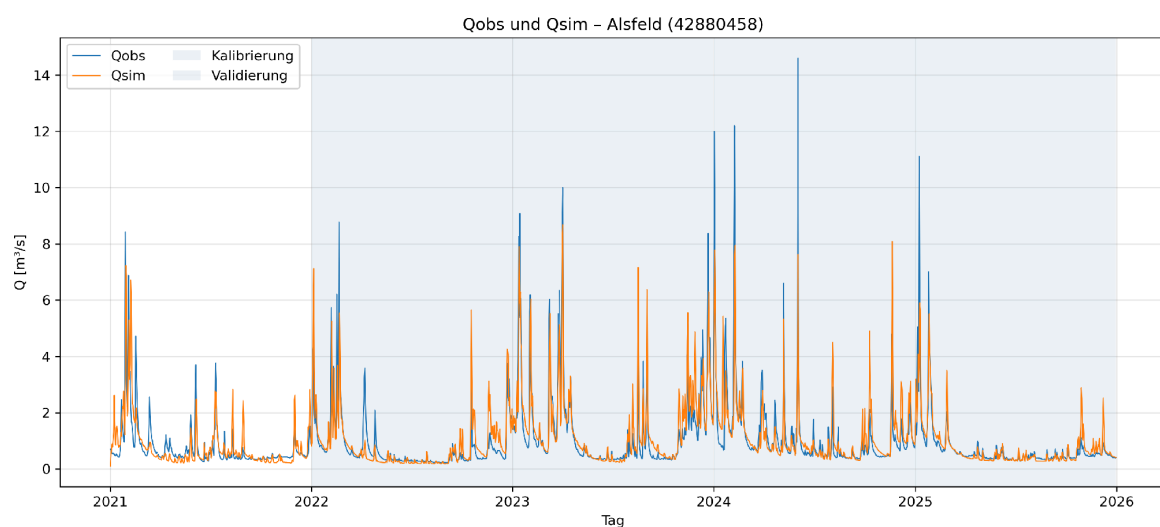


Abbildung 3: Beobachteter und simulierter Tagesabfluss am Pegel Alsfeld von 2021 bis 2025.

Die vergrößerten Hydrographen zeigen, dass das Modell den saisonalen Verlauf und viele Ereignisse zeitlich nachvollziehbar erfasst. Abweichungen treten vor allem bei einzelnen Spitzen sowie in längeren Niedrigwasserphasen auf. Die hinterlegten Zeiträume markieren Kalibrierung und Validierung.

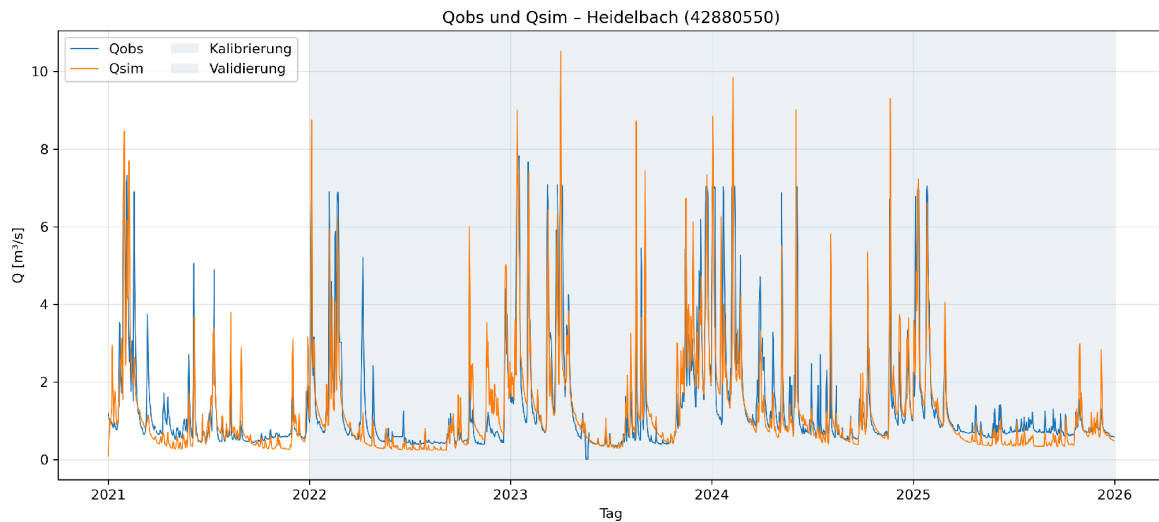


Abbildung 4: Beobachteter und simulierter Tagesabfluss am Pegel Heidelberg von 2021 bis 2025.

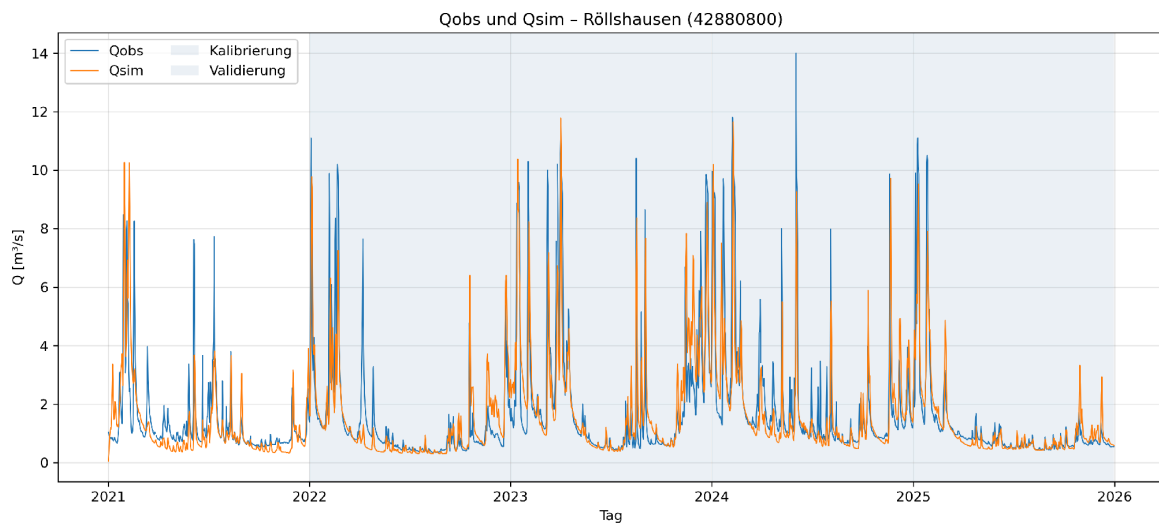


Abbildung 5: Beobachteter und simulierter Tagesabfluss am Pegel Röllshausen von 2021 bis 2025.

In Alsfeld ist der mittlere Abfluss leicht zu hoch. In Heidelberg und Röllshausen werden die Abflussmengen der Validierung unterschätzt. Die visuelle Übereinstimmung der Gesamtpegel ist besser als die Reproduktion der zusätzlichen Beiträge aus den Flächen zwischen den Pegeln. Damit zeigen die Hydrographen eine brauchbare Dynamik, aber keine vollständig fehlerfreie räumliche Prozesszuordnung.

6.3 Jährliche Wasserbilanz

Die jährliche Wasserbilanz im Heidelbacher Einzugsgebiet reagiert deutlich auf die Niederschlagsunterschiede. Das Jahr 2023 ist mit rund 981 mm das niederschlagsreichste Jahr des Untersuchungszeitraums. 2024 folgt mit rund 927 mm. Das Jahr 2025 ist mit rund 588 mm deutlich trockener. Entsprechend sind auch die beobachteten und simulierten Abflusshöhen 2023 und 2024 am höchsten.

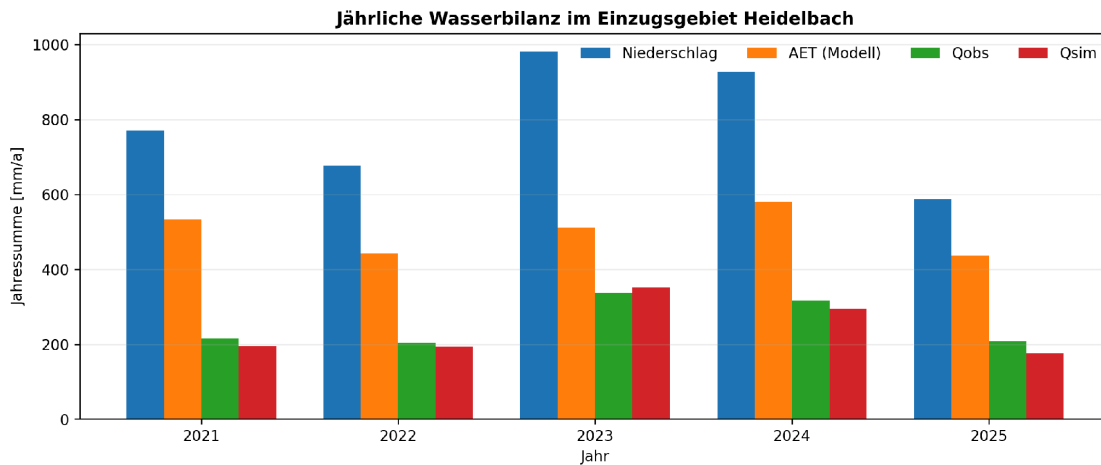


Abbildung 6: Jährliche Niederschlags-, Verdunstungs- und Abflusssummen im Pegelgebiet Heidelberg.

Für 2022 und 2023 stimmen die jährlichen Qobs- und Qsim-Summen eng überein. Im Jahr 2023 werden etwa 351 mm simuliert und 337 mm beobachtet. Im Validierungsjahr 2024 unterschätzt das Modell den Abfluss um ungefähr 22 mm, 2025 um etwa 33 mm. Diese Differenzen passen zum negativen PBIAS der Heidelbacher Validierungsperiode.

Die mittlere Grundwasserneubildung (Recharge) beträgt im Heidelbacher Gebiet etwa 114 mm/a. Die direkte Perkolation aus dem Boden ist mit rund 10 mm/a deutlich kleiner. Ein wesentlicher Teil des verzögerten Abflusses entsteht über den Zwischenabflussspeicher. In nassen Jahren steigt dieser Beitrag deutlich an, in trockenen Jahren fällt er zurück. Damit zeigt sich, dass die explizite Zwischenabflusskomponente für die tägliche Abflussreaktion wichtig ist.

Die einfache Differenz aus Niederschlag, tatsächlicher Evapotranspiration und Pegelabfluss ist nicht automatisch gleich der Grundwasserneubildung. Zusätzlich müssen die jährlichen Änderungen von Boden-, Zwischenabfluss- und Grundwasserspeichern sowie noch nicht am Pegel angekommenes Routingvolumen berücksichtigt werden. Deshalb wird die Wasserbilanz im Modell für jede Zelle und jeden Tag kontrolliert.

6.4 Räumliche Muster und Referenzvergleich

Die simulierte Grundwasserneubildung (Recharge) und der Zwischenabfluss sind räumlich nicht gleichmäßig verteilt. Höhere Werte treten vor allem im südlichen und südwestlichen Teil der Modelldomäne auf. Dieses Muster entsteht aus der Kombination von räumlichem Niederschlag, Feldkapazität, Versiegelung, Vegetation und Hangneigung. Kleineräumige Unterschiede zeigen, dass die statischen Eingangsdaten die tägliche Wasseraufteilung tatsächlich verändern.

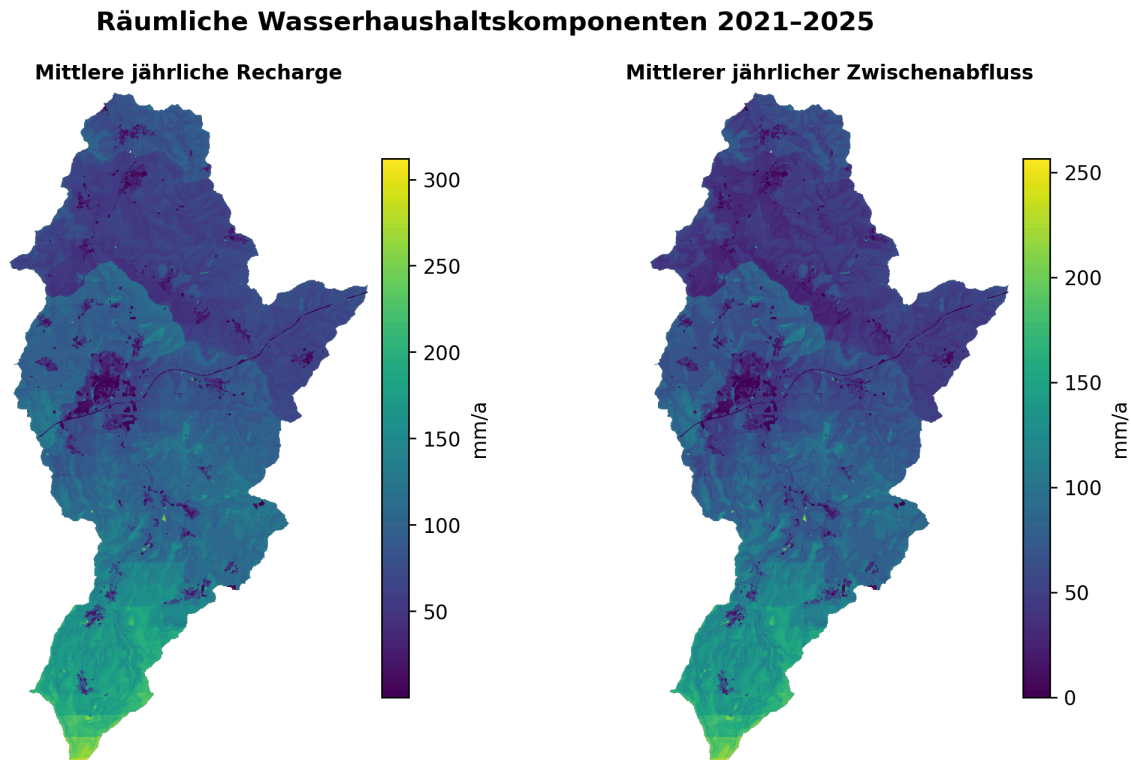


Abbildung 7: Mittlere jährliche Grundwasserneubildung (Recharge) und mittlerer Zwischenabfluss für 2021-2025.

Im gesamten Modellgebiet beträgt die mittlere Grundwasserneubildung 96,3 mm/a. Das Referenzraster weist 118,1 mm/a aus. Der PBIAS liegt bei -18,49 %, die räumliche Korrelation bei 0,709. Im Heidelbacher Gebiet werden 114,2 mm/a simuliert und 132,0 mm/a im Referenzprodukt dargestellt. Das großräumige Muster ist damit teilweise plausibel, die Menge wird aber unterschätzt.

Die modellierte tatsächliche Evapotranspiration liegt im Gebietsmittel nahe am DWD-Referenzprodukt. Die räumliche Korrelation ist jedoch gering. Ein ähnlicher Mittelwert beweist daher keine richtige räumliche Verteilung. Noch stärker weichen modellierte Perkolation und Sickerwasserrate voneinander ab. Diese Differenz ist nicht nur ein Modellfehler, sondern hängt auch mit unterschiedlichen Definitionen zusammen: Die

Modellperkolation ist ein interner Transfer aus dem Bodenwasserspeicher, während die Sickerwasserrate je nach Produkt einen umfassenderen vertikalen Wasserfluss beschreibt. Die Referenzdaten werden deshalb als Plausibilitätsprüfung verwendet. Sie sind keine direkte Beobachtung jeder Modellkomponente. Für die lokalen Raster der Grundwasserneubildung und Sickerwasserrate konnte der externe Ursprung aus den vorhandenen Metadaten nicht eindeutig bestimmt werden. Diese Unsicherheit wird bei der Interpretation berücksichtigt.

7 Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass das Modell die tägliche Abflussschwindigkeit an drei Pegeln mit einem gemeinsamen Parametersatz brauchbar abbildet. Die Validierungswerte bleiben positiv und liegen in einer ähnlichen Größenordnung wie die Kalibrierungswerte. Die tägliche und räumlich verteilte Verarbeitung ist gegenüber der früheren monatlichen Version ein deutlicher Fortschritt, weil Niederschlagsereignisse, räumliche Unterschiede und Reisezeiten nicht mehr vollständig durch Monatsmittel geglättet werden.

Der wichtigste Vorteil der Modellstruktur ist die nachvollziehbare Verknüpfung der Eingangsdaten. Niederschlag liefert die tägliche Wasserzufuhr. Potenzielle Evapotranspiration und Vegetation bestimmen den Verdunstungsanspruch. Die nutzbare Feldkapazität begrenzt die Bodenwasserspeicherung. Versiegelung beeinflusst den direkten Abfluss. Hangneigung und Landbedeckung verändern die Aufteilung zwischen schneller Reaktion und Versickerung. Das konditionierte DGM bestimmt schließlich, welche Zellen zu welchem Pegel beitragen und mit welcher Verzögerung ihr Abfluss dort ankommt. Die einzelnen Ergebnisse lassen sich damit auf konkrete Eingangs- und Verarbeitungsschritte zurückführen.

Trotzdem bleiben strukturelle Unsicherheiten. Besonders die zusätzlichen Abflussbeiträge aus den Gebieten zwischen den Pegeln werden schwächer getroffen als die Gesamtabflüsse an den Messstellen. Fehler aus einem Oberstromgebiet und einem nachfolgenden Teilgebiet können sich am unteren Pegel teilweise gegenseitig ausgleichen. Positive NSE- und KGE-Werte allein garantieren deshalb keine richtige räumliche Herkunft des Abflusses (Knoben et al., 2019).

Auch die kalibrierten Parameter zeigen Kompensation. Mehrere Werte liegen an ihren Obergrenzen. Die maximale Routinggeschwindigkeit kann bedeuten, dass das topographische Routing zu langsam ist oder schnelle Gewässerprozesse nicht ausreichend dargestellt werden. Der maximale Niederschlagsfaktor zwischen Alsfeld und Heidelberg kann auf eine regionale Niederschlagsunterschätzung, aber ebenso auf eine fehlerhafte Prozesszuordnung hinweisen. Der hohe Anteil im langsamen Grundwasserspeicher und die sehr geringe Bodenperkolation erzeugen gemeinsam eine passende Abflussverteilung, sind aber nicht eindeutig als reale Gebietskennwerte interpretierbar.

Weitere Grenzen sind das fehlende Schnee- und Frostmodul, die neutrale Behandlung nicht dokumentierter Bodeneinheiten und die vereinfachte D8-Weiterleitung ohne Kanalquerschnitte, Auenretention oder Rückstau. Zudem liegen die meteorologischen Eingangsdaten gröber als das 20-m-Raster vor. Das Modell ist deshalb räumlich detailliert gerechnet, aber nicht überall mit gleich detaillierten Beobachtungen belegt.

Eine systematische Sensitivitäts- oder Ensembleanalyse wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt. Daher kann nicht quantitativ beurteilt werden, wie stark einzelne Modellparameter oder unterschiedliche Parameterkombinationen die simulierten Abflüsse und räumlichen Wasserhaushaltsgrößen beeinflussen. Diese Einschränkung ist insbesondere deshalb relevant, weil mehrere kalibrierte Parameter an beziehungsweise nahe ihren festgelegten Suchgrenzen liegen und sich einzelne Prozesse im Modell gegenseitig kompensieren können. Dass verschiedene Prozesse und Parameter einander teilweise kompensieren können, entspricht dem in der hydrologischen Modellierung bekannten Problem der Äquifinalität. Demnach können unterschiedliche Parametersätze zu ähnlich guten Simulationsergebnissen führen, obwohl sie die internen Prozesse unterschiedlich darstellen (Beven und Freer, 2001).

Der gefundene Parametersatz stellt somit eine plausible Lösung dar, ist jedoch nicht zwangsläufig die einzige Parameterkombination, mit der eine vergleichbare Modellgüte erreicht werden kann. Die Ergebnisse sollten deshalb nicht als eindeutige Bestimmung realer Gebietseigenschaften, sondern als Resultat eines wirksamen konzeptionellen Parametersatzes interpretiert werden. Eine zukünftige Sensitivitäts- und Ensembleanalyse könnte zeigen, welche Parameter die größten Auswirkungen auf NSE, KGE, PBIAS sowie auf die räumliche Verteilung von Recharge und Zwischenabfluss besitzen und wie robust die Modellergebnisse gegenüber Parameterunsicherheiten sind.

Für eine Weiterentwicklung sollten zuerst der Pegelpunkt Röllshausen und die Gewässerkontinuität im DGM geprüft werden. Danach wären Temperaturdaten für Schnee und Frost, eine fachlich dokumentierte Bodenlegende sowie Sensitivitäts- und Ensembleanalysen sinnvoll. Außerdem sollte die Kalibrierung die Abflussbeiträge zwischen den Pegeln stärker berücksichtigen, ohne die Güte der Gesamtpegel zu verlieren.

8 Fazit

Das entwickelte Modell bildet die Schwalm als tägliches fully distributed model auf einem 20-m-Raster ab. Die Modellrechnung folgt einer klaren Prozesskette: Täglicher Niederschlag und potenzielle Evapotranspiration werden auf die Zellen übertragen. Feldkapazität, Versiegelung, Vegetation und Hangneigung steuern die lokale Wasserverarbeitung. Aus Bodenüberschuss, Zwischenabfluss und zwei Grundwasserspeichern entsteht der lokale

Abfluss. Das D8-Netz ordnet jede Zelle einem Pegel zu und verzögert ihr Abflussvolumen entsprechend der berechneten Reisezeit.

Mit einem gemeinsamen Parametersatz werden an Alsfeld, Heidelberg und Röllshausen positive NSE- und KGE-Werte erreicht. Die Güte bleibt auch 2024 und 2025 grundsätzlich erhalten. Der PBIAS zeigt jedoch eine leichte Überschätzung in Alsfeld und eine Unterschätzung in Heidelberg und Röllshausen. Die räumliche Grundwasserneubildung ist teilweise plausibel, während andere interne Größen wegen unterschiedlicher Referenzdefinitionen nur eingeschränkt bewertet werden können.

Die Ergebnisse machen zugleich deutlich, dass gute Pegelkennwerte keine vollständige räumliche Richtigkeit garantieren. Mehrere Parameter liegen an den Suchgrenzen, und die Abflussbeiträge aus den Bereichen zwischen den Pegeln werden nur schwach getroffen. Das Modell eignet sich daher als nachvollziehbare Forschungs- und Lernanwendung. Für lokale Prognosen oder Maßnahmenbewertungen wären weitere Datenprüfungen, eine verbesserte Prozessdarstellung und eine Unsicherheitsanalyse erforderlich.

KI-Dokumentationstabelle

KI-basiertes Hilfsmittel	Einsatzform	Betroffener Teil der Arbeit	Bemerkungen
OpenAi - ChatGPT-5.5	Unterstützung bei Strukturierung und Überarbeitung Python Codes	Modellskript	Erstellt über den Zeitraum Juni-Juli 2026
	Rechtschreibung, Grammatik, Formulierungshilfe	Ganze Arbeit	Fachlich geprüft und überarbeitet
ChatGPT-4o	Bildgenerierung anhand bestehenden Prozesses	Abbildung 2	

Verfügbarkeit von Code und Daten: Der zur Modellierung verwendete Pythoncode einschließlich Konfigurationsdatei und Dokumentation ist unter <https://github.com/Tilltus/Geo415A-Hydrologisches-Modell.git> verfügbar. Aufgrund des Umfangs werden die Eingangsdaten nicht vollständig bereitgestellt, aber dokumentiert. Datenquellen, Formate und Verarbeitungsschritte sind in Kapitel 3 dokumentiert.

Literatur und geprüfte Datengrundlagen

- Barnes, R., Lehman, C. und Mulla, D. (2014). Priority-Flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm. *Computers & Geosciences* 62, 117-127. DOI: 10.1016/j.cageo.2013.04.024.
- Beven, K. und Freer, J. (2001). Equifinality, data assimilation, and uncertainty estimation in mechanistic modelling of complex environmental systems. *Journal of Hydrology* 249, 11-29. DOI: 10.1016/S0022-1694(01)00421-8.
- BKG (2026). Digitales Landbedeckungsmodell Deutschland, Stand 2021 (LBM-DE2021). Offizielle Produktseite, geprüft am 31.07.2026.
- DWD (2025). HYRAS-DE-PR V6.1 - Datensatzbeschreibung. Tagesniederschlag für Deutschland, Stand 08.07.2025.
- DWD. Tägliche Raster der potenziellen und realen Evapotranspiration über Gras. Climate Data Center, Produktbeschreibungen geprüft am 31.07.2026.
- Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K. und Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria. *Journal of Hydrology* 377, 80-91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.
- HLNUG (2026). Liste der Pegelmessstellen in Hessen. Stationsnummern 42880458, 42880550 und 42880800, geprüft am 31.07.2026.
- HVBG (2026). Digitale Geländemodelle (ATKIS DGM). Offizielle Produktbeschreibung, geprüft am 31.07.2026.

- Knoben, W. J. M., Freer, J. E. und Woods, R. A. (2019). Inherent benchmark or not? Comparing Nash-Sutcliffe and Kling-Gupta efficiency scores. *HESS* 23, 4323-4331. DOI: 10.5194/hess-23-4323-2019.
- Nash, J. E. und Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models, Part I. *Journal of Hydrology* 10, 282-290. DOI: 10.1016/0022-1694(70)90255-6.
- O'Callaghan, J. F. und Mark, D. M. (1984): The extraction of drainage networks from digital elevation data. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing* 28, 323-344. DOI: 10.1016/S0734-189X(84)80011-0.
- Storn, R. und Price, K. (1997): Differential Evolution - A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization. *Journal of Global Optimization* 11, 341-359. DOI: 10.1023/A:1008202821328.



Eigenständigkeitserklärung

1. Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit - bei einer Gruppenarbeit die von mir zu verantwortenden und entsprechend gekennzeichneten Teile - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden oder auch eigenen, älteren Quellen wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken etc. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

2. Ich weiß, dass meine Eigenständigkeitserklärung sich auch auf nicht zitierfähige, generierende KI-Anwendungen (nachfolgend „generierende KI“) bezieht.

Mir ist bewusst, dass die Verwendung von generierender KI unzulässig ist, sofern nicht deren Nutzung von der prüfenden Person ausdrücklich freigegeben wurde (Freigabeerklärung). Sofern eine Zulassung als Hilfsmittel erfolgt ist, versichere ich, dass ich mich generierender KI lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss deutlich überwiegt. Ich verantworte die Übernahme der von mir verwendeter maschinell generierter Passagen in meiner Arbeit vollumfänglich selbst.

Für den Fall der Freigabe der Verwendung von generierender KI für die Erstellung der vorliegenden Arbeit wird eine Verwendung in einem gesonderten Anhang meiner Arbeit kenntlich gemacht. Dieser Anhang enthält eine Angabe oder eine detaillierte Dokumentation über die Verwendung generierender KI gemäß den Vorgaben in der Freigabeerklärung der prüfenden Person.

Die Details zum Gebrauch generierender KI bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit inklusive Art, Ziel und Umfang der Verwendung sowie die Art der Nachweispflicht habe ich der Freigabeerklärung der prüfenden Person entnommen.

3. Ich versichere des Weiteren, dass die vorliegende Arbeit bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt wurde oder in deutscher oder einer anderen Sprache als Veröffentlichung erschienen ist.
4. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die vorbenannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass meine Prüfungsleistung als Täuschung und damit als mit „nicht bestanden“ bewertet werden kann. Bei mehrfachem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch kann ich befristet oder sogar dauerhaft von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen in meinem Studiengang ausgeschlossen werden.

Jena 31.07.2026

Ort und Datum

Unterschrift



Freigabeerklärungen

Von der prüfenden Person konkret festzulegender Geltungsbereich
(z.B. *Thema, Veranstaltung, Zeitraum*): GEO415A

Die folgenden Tools müssen nicht als Hilfsmittel deklariert werden und dürfen zur Erstellung von Seminar- und Abschlussarbeiten genutzt werden, auch wenn sie KI-gestützt sind:

- Textverarbeitungsprogramme, z. B. Word oder OpenOffice Writer
- Tabellenkalkulation, z. B. Excel oder LibreOffice Calc
- Rechtschreib- und Grammatikprüfung sowie -korrektur inkl. Werkzeugen in Textverarbeitungsprogrammen, z. B. DeepKomma
- Suchmaschinen
- Digitale Wörterbücher und Thesaurus
- Mindmap-Tools
- Recherchetools, z. B. wissenschaftliche Literatursuche via PubMed
- Recherchetools, die keine Ideen generieren, z. B. wissenschaftliche Literatursuche via Google Scholar

Seminar- und Abschlussarbeiten sollen zuvorderst die Gedanken, Ideen und Erkenntnisse der Verfasserin bzw. des Verfassers beinhalten. Es muss klar erkennbar sein, ob und an welchen Stellen diese durch generierende KI ergänzt wurden. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der für die betroffene Prüfung erlaubten KI-Werkzeuge und wie deren Einsatz zu kennzeichnen ist. Die Dokumentation soll in einem separaten KI-Quellenverzeichnis erfolgen.

Erlaubte Werkzeuge:

- ☒ **Textgenerierende** KI-Werkzeuge: Die wörtliche oder inhaltliche Übernahme aus KI-generierten Textquellen (einschließlich Quellcodes, mathematischen Ausdrücken etc.) ist erlaubt.
- ☒ **Bildgenerierende** KI-Werkzeuge: Die direkte Übernahme aus KI-generierten Bildquellen ist erlaubt.
- ☒ **Bildverarbeitende** KI-Werkzeuge: Die direkte Übernahme aus Bildquellen, die mittels KI-Werkzeug weiterverarbeitet werden, ist erlaubt.
- ☒ **Übersetzung** durch KI-Werkzeuge: Die wörtliche Übernahme aus KI-generierten Übersetzungen ist erlaubt.

Zur Dokumentation des KI-Einsatzes ist mindestens die Bezeichnung des verwendeten Werkzeugs und die Version erforderlich. Darüber hinaus sind die folgenden Angaben zu machen:

- ☒ Angabe der direkt übernommenen Generate des KI-Werkzeugs.
- ☒ Zeit und Datum der Nutzung des Werkzeugs.
- ☐ Die vollständige Eingabe in das Werkzeug, z. B. durch Prompts.
- ☐ Die vollständige Ausgabe des Werkzeugs.
- ☐ Falls vorhanden: Die Internetadresse, unter der das Werkzeug aufgerufen wurde.
- ☒ Dokumentation entsprechend dem Muster der „Dokumentations-Tabelle“ im KI-Leitfaden der Uni Basel (Seite 2 bzw. 6)

Bei der mehrstufigen Nutzung von KI-Werkzeugen in Form einer Sequenz von Überarbeitungen eines Inhalts sind alle Zwischenschritte einzeln zu dokumentieren. Dies, sowie Ein- und Ausgabe, können ggf. mit Links zu unveränderlichen Chatprotokollen sichergestellt werden.

Jena, 09.04.2026

Datum

Unterschrift der prüfenden Person